Pengembangan Smart MoodBand Gelang Pintar Berbasis AI untuk Mendeteksi Tingkat Stres dan Suasana Hati Mahasiswa

Dosen pengampu :

Vivin Ayu Lestari, S.Pd., M.Kom.

Disusun oleh :

Rakai Wikrama Wardhana(22)

Reffi Dwino Igmaiyoda(23)

Silvia Febrianti Cahyani(26)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I. PENDAHULUAN 0
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 3
1.3 Manfaat 3
BAB II. GAGASAN 4
2.1 Kondisi terkini pencetus gagasan dan solusi yang pernah ditawarkan 4
2.2 Gagasan baru yang ditawarkan 6
BAB 3 KESIMPULAN 10
DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kesehatan mental pada mahasiswa kini menjadi perhatian penting di berbagai negara. Data dari World Health Organization pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat mahasiswa di seluruh dunia mengalami kecemasan dan stres berat selama masa studi. Laporan internasional dari jurnal kesehatan global seperti The Lancet juga menegaskan bahwa banyak mahasiswa mengalami tekanan emosional yang cukup tinggi. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi proses belajar, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi produktivitas suatu negara, sebagaimana disampaikan dalam laporan kerja sama dengan Bank Dunia.

Situasi yang terjadi di tingkat global ini juga terlihat di Indonesia. Survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sekitar 35% mahasiswa mengalami stres dengan tingkat sedang hingga berat. Tekanan tersebut muncul karena berbagai faktor, seperti tuntutan nilai, kesibukan kegiatan kampus, dan kekhawatiran tentang masa depan setelah lulus. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat upaya Indonesia dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penelitian yang dipublikasikan dalam **Jambura Health and Sport Journal (2024)** menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir merupakan kelompok yang paling sering mengalami stres akademik. Sebanyak 77% mahasiswa berada pada tingkat stres sedang, dan 14% mengalami stres berat. Gejala yang umum dirasakan meliputi sakit kepala, rasa cemas, sulit tidur, penurunan konsentrasi, mudah tersinggung, dan perubahan pola makan. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya motivasi belajar dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa motivasi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Mahasiswa dengan motivasi rendah lebih mudah merasa tertekan saat menghadapi tugas akhir, revisi dosen, dan pengaturan waktu belajar. Data lainnya menunjukkan bahwa 81,8% mahasiswa merasa terbebani oleh tugas-tugas kuliah dan skripsi, 84,1% mengaku kurang bersemangat, dan sebagian besar mahasiswa dengan stres sedang hingga berat mengalami gangguan tidur. Temuan ini memperlihatkan bahwa stres akademik tidak hanya mempengaruhi kondisi emosional, tetapi juga mengganggu kesehatan fisik.

Di sisi lain, dukungan kampus dalam menangani masalah stres mahasiswa masih belum optimal. Banyak mahasiswa kurang menyadari gejala stres yang sedang mereka alami, bahkan sering menganggapnya sebagai hal yang wajar. Selain itu, adanya rasa sungkan atau takut untuk berkonsultasi membuat mahasiswa enggan mencari bantuan. Belum tersedianya alat pemantauan yang mampu mendeteksi kondisi emosional secara objektif juga menjadi kendala utama.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah cara yang dapat membantu mahasiswa memantau dan mengenali kondisi stres mereka sejak dini. Salah satu langkah yang dapat

dikembangkan adalah penggunaan perangkat khusus yang mampu membaca tanda-tanda fisik ketika seseorang berada dalam kondisi tertekan.

Sebagai solusi, dikembangkan **Smart MoodBand**, yaitu gelang pintar yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Perangkat ini dapat membaca perubahan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh yang biasanya berubah saat seseorang mengalami stres. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kondisi tubuh mereka secara langsung dan lebih akurat.

Smart MoodBand juga dilengkapi fitur Berbagi Kondisi, yang memungkinkan mahasiswa memberikan akses kepada pihak tertentu seperti dosen pembimbing, orang tua, atau konselor. Ketika mahasiswa terdeteksi mengalami stres tinggi, sistem akan mengirimkan pemberitahuan sehingga bantuan dapat diberikan lebih cepat dan tepat.

Melalui inovasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami kondisi emosional mereka sendiri, serta memperoleh dukungan yang lebih baik dari lingkungan kampus dan keluarga. Dengan sistem pemantauan yang terintegrasi, lingkungan akademik dapat menjadi lebih peduli, nyaman, dan mendukung kesehatan mental mahasiswa.

1.2 Tujuan

Tujuan perumusan konsep *Smart Mood Band* antara lain sebagai:

1. Menciptakan inovasi gelang pintar berbasis AI yang mampu mendeteksi tingkat stres mahasiswa secara *real-time* melalui analisis detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh.
2. Menyediakan sistem peringatan dini melalui fitur *Mood Sharing* yang terintegrasi dengan aplikasi pendamping bagi support system (orang tua/dosen).
3. Mengurangi risiko gangguan mental berat pada mahasiswa melalui deteksi gejala sedini mungkin.

1.3 Manfaat

Dengan menerapkan konsep Smart Mood Band ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap kondisi mental, sehingga tanda-tanda stres dapat dikenali lebih awal dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih berat.
2. Mendukung pemantauan kondisi emosional secara real-time, sehingga memungkinkan adanya tindakan atau bantuan yang lebih cepat dan tepat ketika tingkat stres meningkat.
3. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan suportif, karena adanya sistem yang mampu mendeteksi dan merespons kebutuhan emosional secara objektif.

BAB II. GAGASAN

2.1 Kondisi terkini pencetus gagasan dan solusi yang pernah ditawarkan

Permasalahan kesehatan mental di kalangan mahasiswa menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai survei nasional maupun internasional memperlihatkan adanya tren peningkatan stres dan kecemasan pada mahasiswa. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 35% mahasiswa di Indonesia mengalami stres akademik sedang hingga berat, sedangkan survei Asia Pacific Student Mental Health Report 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40% mahasiswa di kawasan Asia Pasifik mengalami kecemasan yang berhubungan langsung dengan tekanan akademik.
Selain itu, World Economic Forum (2023) melaporkan bahwa gangguan emosional seperti kecemasan dan kelelahan mental meningkat hingga 28% pada mahasiswa setelah masa transisi pembelajaran daring ke luring. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan akademik, tuntutan adaptasi, dan tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan mahasiswa semakin rentan terhadap gangguan emosional.

Di sejumlah perguruan tinggi, layanan konseling telah disediakan sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Namun, tingkat pemanfaatannya belum optimal. Berdasarkan survei Sejiwa Foundation tahun 2023, hanya sekitar 22% mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas konseling kampus, meskipun lebih dari 60% menyatakan pernah mengalami tekanan emosional yang mengganggu kegiatan belajar. Banyak mahasiswa enggan mencari bantuan karena rasa canggung, takut dinilai negatif, atau tidak menyadari bahwa kondisi emosional mereka sedang memburuk. Selain itu, layanan konseling sering kali baru digunakan ketika mahasiswa berada dalam kondisi yang cukup berat, sehingga upaya pencegahan dini sulit dilakukan.

Sejauh ini, terdapat beberapa solusi yang telah ditawarkan oleh kampus maupun lembaga eksternal untuk membantu mahasiswa mengelola stres dan emosinya, antara lain:

1. Aplikasi Konseling Online

Beberapa kampus telah menyediakan layanan konseling online sebagai upaya membantu mahasiswa yang mengalami tekanan akademik maupun masalah pribadi. Berdasarkan laporan Sejiwa Foundation tahun 2023, sekitar 42% mahasiswa yang menggunakan layanan konseling online merasa terbantu karena aksesnya yang mudah dan tidak mengharuskan mereka datang langsung ke ruang konselor. Kemudahan akses ini membuat layanan tersebut lebih fleksibel dan dapat digunakan kapan saja ketika mahasiswa membutuhkan dukungan.

Namun, efektivitas layanan ini masih memiliki keterbatasan. Banyak mahasiswa yang enggan bercerita secara terbuka, terutama mereka yang kesulitan mengekspresikan kondisi emosional secara verbal. Dalam beberapa kasus, interaksi berbasis teks atau video dianggap kurang nyaman sehingga mahasiswa tidak sepenuhnya menyampaikan perasaan atau masalah yang sedang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan konseling online memiliki

potensi besar, tingkat keberhasilannya masih bergantung pada kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi serta kenyamanan mereka dengan metode digital.

2. Seminar dan Webinar Manajemen Stres

Banyak perguruan tinggi mengadakan seminar dan webinar mengenai manajemen stres, regulasi emosi, serta cara menghadapi tekanan akademik. Menurut data Kemdikbud tahun 2022, program-program seperti ini mampu menjangkau peserta dalam jumlah besar, sehingga cukup efektif dalam penyebaran informasi dasar mengenai kesehatan mental mahasiswa. Kegiatan ini juga sering menghadirkan narasumber profesional sehingga mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih terarah.

Meskipun cakupannya luas, tingkat penerapannya masih rendah. Hanya sekitar 30% peserta yang diketahui menerapkan materi setelah kegiatan selesai. Salah satu penyebabnya adalah sifat kegiatan yang biasanya hanya berlangsung sekali dan tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan lanjutan. Tanpa pendampingan berkelanjutan, mahasiswa cenderung kembali pada kebiasaan lama dan kesulitan mempertahankan teknik pengelolaan stres yang sudah diajarkan.

3. Layanan Konseling Tatap Muka di Kampus

Layanan konseling tatap muka telah menjadi solusi tradisional yang digunakan kampus selama bertahun-tahun. Berdasarkan survei Inside Higher Ed Indonesia tahun 2023, lebih dari 50% mahasiswa merasa terbantu setelah mengikuti sesi konseling langsung, khususnya bagi mereka yang menghadapi masalah berat atau situasi emosional yang sulit dijelaskan secara daring. Interaksi tatap muka dianggap lebih efektif karena memungkinkan konselor membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tingkat stres mahasiswa secara lebih akurat.

Meski terbukti membantu, tingkat penggunaannya masih tergolong rendah. Sebagian mahasiswa merasa malu, takut dinilai lemah, atau khawatir akan stigma negatif ketika datang ke ruang konselor. Selain itu, beberapa kampus masih memiliki jumlah konselor yang terbatas sehingga waktu tunggu menjadi panjang, membuat mahasiswa enggan memanfaatkan layanan tersebut secara rutin.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah membantu sebagian mahasiswa, permasalahan utama tetap berkaitan dengan rendahnya kesadaran diri terhadap kondisi emosional, serta keterbatasan sistem pemantauan yang tersedia. Sebagian besar solusi masih bergantung pada kesediaan mahasiswa untuk menceritakan kondisi mereka secara mandiri, sehingga banyak perubahan emosional tidak terdeteksi sejak dini.

2.2 Gagasan baru yang ditawarkan

Gagasan baru yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah **pengembangan Smart Mood Band**, yaitu sebuah gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi tingkat stres dan suasana hati mahasiswa secara **real-time**, sekaligus memberikan **intervensi otomatis** untuk mencegah peningkatan stres hingga kondisi berbahaya. Tidak seperti perangkat wearable yang hanya menampilkan data fisiologis mentah, Smart Mood Band menghadirkan konsep baru berupa *sistem terintegrasi empat fungsi*: **pendeteksi**, **pencegah**, **pengendali**, dan **pengecek ulang** kondisi psikologis.

Inovasi utama dari gagasan ini meliputi:

1. Sistem Deteksi Emosi Berbasis Multi-Sensor + AI Hybrid

Gagasan ini menawarkan teknologi yang memadukan berbagai sensor fisik dan kecerdasan buatan hybrid (kombinasi machine learning + rule-based AI) untuk mendeteksi emosi mahasiswa dengan lebih akurat. Sensor seperti detak jantung, variabilitas detak jantung (HRV), suhu kulit, galvanic skin response (GSR), dan pola gerakan tangan dianalisis oleh AI untuk mengidentifikasi stres, cemas, senang, lelah, atau fokus. AI Hybrid memungkinkan sistem tidak hanya memprediksi berdasarkan data, tetapi juga mengikuti aturan psikofisiologis sehingga hasilnya lebih presisi dan dapat dipersonalisasi pada tiap mahasiswa.

2. Peta Emosi Mahasiswa Secara Real-time

Gagasan ini menawarkan sebuah sistem visualisasi yang mampu menampilkan kondisi emosional mahasiswa secara keseluruhan dalam bentuk peta emosi real-time. Data emosi yang dikumpulkan oleh Smart Mood Band diproses secara anonim, kemudian digabungkan untuk menunjukkan area atau waktu tertentu di lingkungan kampus yang memiliki tingkat stres, kecemasan, atau kelelahan tertinggi. Melalui peta ini, pihak kampus dapat melihat pola emosional mahasiswa secara langsung, misalnya lonjakan stres menjelang ujian atau area kampus yang sering memicu tekanan emosional. Dengan demikian, peta ini menjadi alat yang membantu kampus mengambil keputusan cepat dan tepat, seperti menyediakan ruang relaksasi tambahan atau memberikan intervensi psikologis pada waktu-waktu kritis.

3. Intervensi Otomatis Melalui Smart Relaxation Module

Smart Relaxation Module dirancang untuk memberikan penanganan otomatis ketika sistem mendeteksi adanya peningkatan stres atau gangguan emosi pada mahasiswa. Ketika sinyal stres terdeteksi, gelang akan memberikan respons seperti getaran lembut sebagai pengingat, panduan pernapasan yang muncul otomatis melalui aplikasi, serta rekomendasi audio relaksasi yang dipersonalisasi berdasarkan pola emosi pengguna. Modul ini bekerja secara proaktif sehingga mahasiswa tidak perlu membuka aplikasi atau melakukan tindakan manual. Intervensi langsung ini diharapkan dapat membantu menurunkan stres secara cepat, menjaga stabilitas emosi, dan meningkatkan konsentrasi selama kegiatan belajar.

4. Crisis Intervention System untuk Kondisi Emosional Bahaya

Sistem intervensi krisis ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi mahasiswa ketika berada dalam kondisi emosional yang berisiko tinggi. Ketika Smart Mood Band mendeteksi tanda-tanda bahaya—seperti lonjakan kecemasan ekstrem, serangan panik, kelelahan mental akut, atau detak jantung yang tidak normal akibat stres berat—sistem secara otomatis mengirimkan peringatan kepada mahasiswa untuk melakukan tindakan penenangan segera. Jika kondisi berlangsung terus, sistem dapat diatur untuk memberikan notifikasi kepada kontak darurat seperti teman terdekat atau konselor kampus. Selain itu, sistem juga mengaktifkan mode pemantauan intensif untuk memastikan kondisi emosional mahasiswa tidak semakin memburuk. Fitur ini berfungsi sebagai dukungan awal dan pencegahan sebelum bantuan profesional benar-benar diperlukan.

5. Sistem Pengecekan Ulang Otomatis Melalui AI Mood Analyzer

Sistem pengecekan ulang otomatis ini berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi emosional mahasiswa benar-benar kembali stabil setelah terdeteksi berada dalam keadaan stres atau suasana hati negatif. Setelah intervensi diberikan, AI Mood Analyzer akan melakukan analisis lanjutan dengan memantau perubahan detak jantung, variasi detak jantung (HRV), pola pernapasan, serta ekspresi mikro dari gerakan tangan atau ketegangan otot. AI kemudian membandingkan data terbaru dengan pola emosional sebelumnya untuk menilai apakah mahasiswa sudah pulih atau masih memerlukan dukungan tambahan. Jika keadaan masih belum membaik, sistem akan merekomendasikan langkah lanjut seperti teknik relaksasi tambahan, prompt untuk beristirahat, atau rujukan ke layanan konseling. Dengan demikian, pengecekan ulang otomatis ini menjadi mekanisme evaluasi berkelanjutan yang memastikan intervensi berjalan efektif dan tidak berhenti hanya pada respons awal.

6. Integrasi Wearable–Aplikasi untuk Kesehatan Mental Mahasiswa

Integrasi antara Smart Mood Band dan aplikasi pendamping menjadi bagian penting dalam pengelolaan kesehatan mental mahasiswa. Melalui aplikasi, seluruh data yang dikumpulkan gelang—seperti riwayat stres, pola suasana hati, kualitas tidur, dan intensitas aktivitas—ditampilkan dalam bentuk grafik dan laporan harian yang mudah dipahami. Aplikasi ini juga menyediakan fitur personalisasi seperti rekomendasi kegiatan harian, latihan pernapasan, jurnal emosi, hingga pengingat untuk menjaga rutinitas sehat. Selain itu, integrasi ini memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi diri secara lebih sistematis, sementara pihak kampus atau konselor dapat memberikan dukungan berbasis data apabila mahasiswa memilih untuk membagikan hasil pemantauannya. Sinergi antara wearable dan aplikasi menciptakan ekosistem kesehatan mental yang komprehensif, mudah digunakan, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

2.3 Pihak-pihak yang dipertimbangkan

Dalam pengembangan Smart Mood Band, gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi tingkat stres dan suasana hati mahasiswa, terdapat beberapa pihak yang menjadi pertimbangan utama karena keterlibatan dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program. Adapun pihak-pihak tersebut meliputi:

1. Mahasiswa sebagai Pengguna Utama

Mahasiswa adalah pihak yang akan memakai Smart Mood Band dalam kegiatan sehari-hari. Pertimbangan meliputi:

- kenyamanan penggunaan perangkat,
- kesediaan menerima pemantauan kondisi emosional,
- keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

2. Konselor dan Tenaga Psikologi Kampus

Pihak ini berperan menindaklanjuti data stres dan suasana hati mahasiswa. Pertimbangan meliputi:

- kemampuan memahami data yang dihasilkan AI,
- prosedur konseling ketika stres mahasiswa berada pada tingkat tinggi,
- etika penanganan data kesehatan mental.

3. Institusi Pendidikan (Kampus)

Institusi menentukan fasilitas, kebijakan, dan persetujuan penggunaan teknologi baru. Pertimbangan meliputi:

- izin uji coba dan implementasi,
- perlindungan keamanan data mahasiswa,
- sinkronisasi dengan program kesejahteraan kampus.

4. Tim Pengembang Teknologi

Pihak ini merupakan pengembang Smart Mood Band, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Pertimbangan meliputi:

- akurasi sensor dalam mendeteksi tanda stres,
- kehandalan algoritma AI dalam membaca pola emosi,
- pemeliharaandan pembaruan sistem secara berkala.

5. Orang Tua atau Wali Mahasiswa

Orang tua menjadi pihak pendukung yang ikut mempertimbangkan keamanan dan manfaat perangkat bagi anak mereka. Pertimbangan meliputi:

- pemahaman orang tua tentang tujuan Smart Mood Band
- dukungan moral dan komunikasi dengan mahasiswa,
- kekhawatiran terkait kerahasiaan data atau intervensi berlebihan.

2.4 Langkah-Langkah Strategis

Untuk mewujudkan pengembangan *Smart Mood Band* sebagai gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi tingkat stres dan suasana hati mahasiswa, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur sebagai berikut:

No.	**Deskripsi Tahapan**	**Waktu Pelaksanaan**
Tahap 1	Mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi untuk memahami tingkat stres mahasiswa, pola penyebabnya, serta kekurangan solusi yang sudah ada.	3 Bulan
Tahap 2	Menentukan fitur utama Smart Mood Band, jenis sensor, parameter fisik yang diukur, serta standar kenyamanan, keamanan, dan akurasi perangkat.	2 Tahun
Tahap 3	Membuat desain perangkat keras, merancang algoritma AI untuk membaca pola stres dan suasana hati secara real-time, serta membangun prototipe awal.	5 Bulan
Tahap 4	Melakukan uji coba pada kelompok mahasiswa dalam skala kecil untuk mengukur akurasi sensor serta kenyamanan perangkat, lalu melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji.	5 Bulan
Tahap 5	Mengembangkan aplikasi atau dashboard untuk memantau kondisi emosional mahasiswa dan menyediakan akses terkontrol bagi konselor atau pihak terkait.	1 Tahun
Tahap 6	Mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan pihak kampus untuk menilai efektivitas perangkat serta meningkatkan kemampuan AI dan fitur pendukung.	6 Bulan
Tahap 7	Mengimplementasikan Smart Mood Band secara lebih luas, memberikan pendampingan penggunaan, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa dan konselor.	6 Bulan

BAB 3 KESIMPULAN

Smart Mood Band adalah inovasi gelang pintar yang menggabungkan teknologi canggih dan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mahasiswa. Gelang ini menggunakan empat teknologi utama. Pertama, alat sensor yang sensitif untuk membaca detak jantung, suhu tubuh, dan respons kulit. Kedua, sistem pintar yang bisa membaca data dari sensor itu untuk mengetahui apakah pengguna sedang tenang, stres, atau cemas. Ketiga, fitur otomatis yang bisa langsung memberikan bantuan, seperti panduan relaksasi atau peringatan bahaya jika stres sudah terlalu tinggi. Keempat, aplikasi khusus yang mencatat semua laporan kesehatan mental agar bisa dipantau. Gabungan keempat teknologi ini bertujuan agar kondisi mental mahasiswa bisa selalu terpantau dan terjaga.

Agar ide ini bisa terwujud, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak kampus. Alat ini akan sangat membantu kampus dan konselor (guru BK dosen wali) untuk mencegah masalah mental yang bisa mengganggu kuliah. Dukungan dari pemerintah seperti Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kesehatan juga sangat penting agar alat ini bisa menjadi standar baru dalam menjaga kesehatan mental di lingkungan kampus.

Waktu yang diperlukan untuk membuat dan menyebarkan alat ini adalah sekitar 1 tahun. Waktu tersebut dipakai untuk merancang desain gelang, membuat sistem pintarnya, dan melakukan uji coba ke beberapa mahasiswa untuk memastikan alatnya bekerja dengan benar. Setelah itu, barulah gelang ini dibagikan ke lebih banyak mahasiswa dan para konselor dilatih cara memakainya. Semua dilakukan bertahap agar hasilnya maksimal.

Jika ide ini berhasil dijalankan, diperkirakan akan ada banyak manfaat positif, yaitu:

1. Dalam jangka pendek, mahasiswa jadi lebih peka dan sadar akan kondisi tubuh serta perasaannya sendiri, sehingga stres bisa diatasi sebelum makin parah.
2. Dalam jangka panjang, mahasiswa akan tumbuh jadi generasi yang lebih sehat secara mental dan prestasi belajarnya pun bisa meningkat.
3. Pihak kampus jadi punya data yang jelas dan nyata (bukan sekadar dugaan) untuk membuat aturan atau bantuan yang tepat bagi mahasiswa.
4. Membantu mencetak anak-anak muda yang hebat dan tangguh untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia. (2023). *Human Capital Project: Mental Health and Productivity in Developing Countries*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Inside Higher Ed Indonesia. (2023). *Student Voice: Kesehatan Mental dan Layanan Konseling di Kampus*. Jakarta: Inside Higher Ed.

Jambura Health and Sport Journal. (2024). Analisis Tingkat Stres Akademik pada Mahasiswa Tingkat Akhir dalam Penyusunan Skripsi. *Jambura Health and Sport Journal*, 6(1), 45-52.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Statistik Pendidikan Tinggi dan Kesejahteraan Mahasiswa*. Jakarta: Kemdikbudristek.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Survei Kesehatan Jiwa Nasional: Prevalensi Stres pada Remaja dan Dewasa Muda*. Jakarta: Kemenkes RI.

Sejiwa Foundation. (2023). *Laporan Survei Kesehatan Mental Mahasiswa Indonesia: Tantangan dan Pemanfaatan Layanan Konseling*. Jakarta: Sejiwa Foundation.

The Lancet. (2023). The Global Burden of Mental Health Disorders in Young Adults. *The Lancet Global Health*, 11(5), e650-e662.

World Economic Forum. (2023). *Global Risks Report 2023: Mental Health Deterioration in the Post-Pandemic Era*. Geneva: World Economic Forum.

World Health Organization. (2023). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: World Health Organization.

Zhuang, Y., & Li, H. (2022). Wearable Sensor Technology for Physiological Monitoring: A Review on GSR and HRV Applications. *IEEE Sensors Journal*, 22(3), 1500-1512.